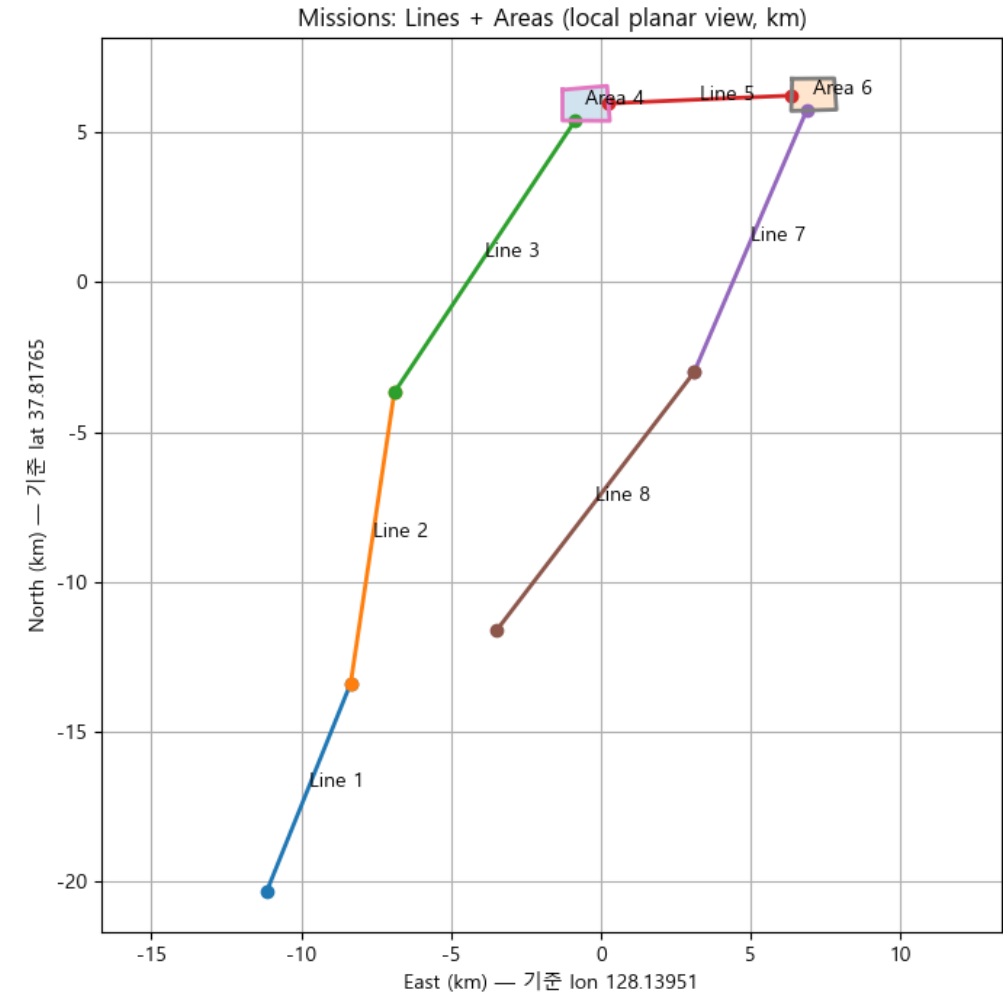


입력된 임무

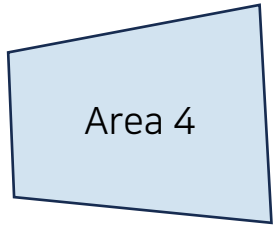


※ 통로정찰 구간(Width 1,000)

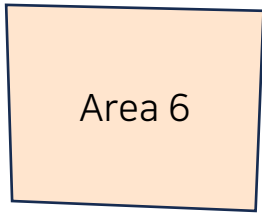
Mission ID	시작(lat,lon) → 종료(lat,lon)	거리
1	(37.634834, 128.01256) → (37.697285, 128.04446)	7.490 km
2	(37.697285, 128.04446) → (37.784523, 128.06102)	9.809 km
3	(37.784523, 128.06102) → (37.866108, 128.12970)	10.894 km
5	(37.871258, 128.14233) → (37.873620, 128.21191)	6.113 km
7	(37.869144, 128.21759) → (37.790607, 128.17487)	9.505 km
8	(37.790607, 128.17487) → (37.713314, 128.10002)	10.825 km

합산 거리 : 54.636 km

※ 정찰 구역



가로 ≈ 1,546.6 m
세로 ≈ 1,029.6 m



가로 ≈ 1,420.1 m
세로 ≈ 1,096.7 m

제약조건 참고

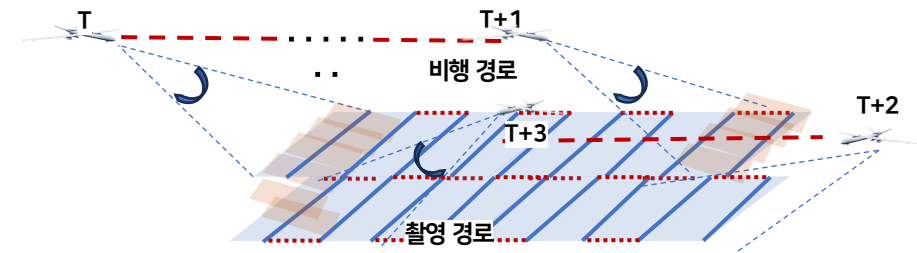
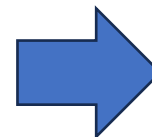
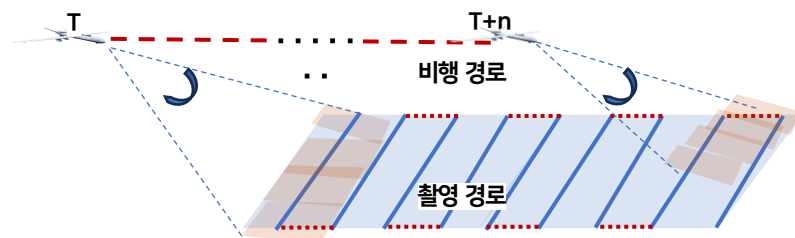
I FPS : 5

- Sweep 최대폭 : 240m
- UAV 속도 : 100km/h
- 이격 거리 : 1092m

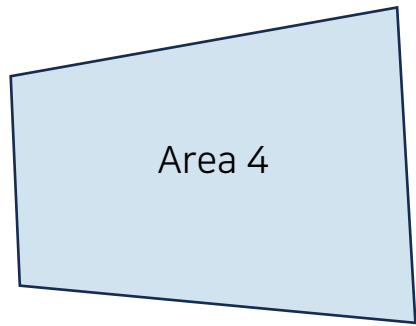
I FPS : 10

- Sweep 최대폭 : 490m
- UAV 속도 : 100km/h
- 이격 거리 : 1419m

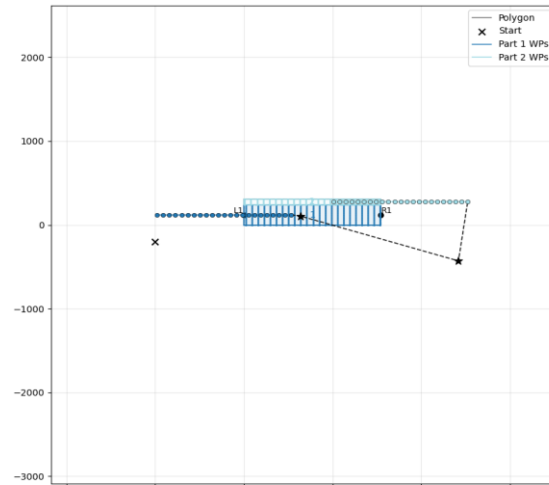
Mission I D	시작(lat,lon) → 종료(lat,lon)	거리 / 넓이	ETA (fps15) 140km/h	ETA (fps10) 110km/h	ETA (fps5) 100km/h
1	(37.634834, 128.01256) → (37.697285, 128.04446)	7.490 km	03:12.600	04:05.127	09:34.280
2	(37.697285, 128.04446) → (37.784523, 128.06102)	9.809 km	04:12.231	05:21.022	12:21.248
3	(37.784523, 128.06102) → (37.866108, 128.12970)	10.894 km	04:40.131	05:56.531	13:39.368
4	가로 ≈ 1,546.6 m 세로 ≈ 1,029.6 m	1.256046 km ²	39초	55초	208초
5	(37.871258, 128.14233) → (37.873620, 128.21191)	6.113 km	02:37.191	03:20.062	07:55.136
6	가로 ≈ 1,420.1 m 세로 ≈ 1,096.7 m	1.359633 km ²	36초	53초	208초
7	(37.869144, 128.21759) → (37.790607, 128.17487)	9.505 km	04:04.414	05:11.073	11:59.360
8	(37.790607, 128.17487) → (37.713314, 128.10002)	10.825 km	04:38.357	05:54.273	13:34.400
누적			24분 29초	30분 36초	75분 58초



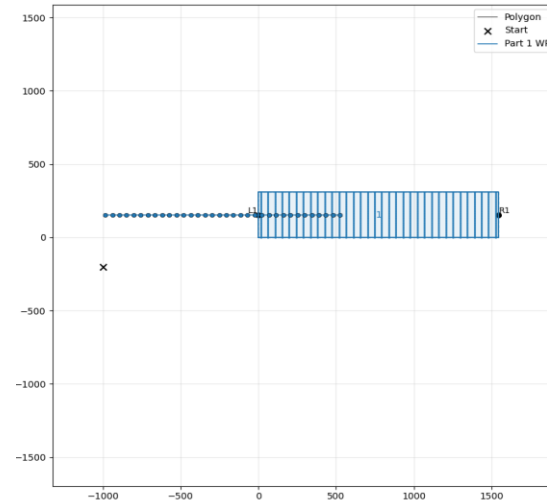
FPS의 변경으로 최대폭이 감소
-> 비행속도, 왕복으로 인한 시간 증가



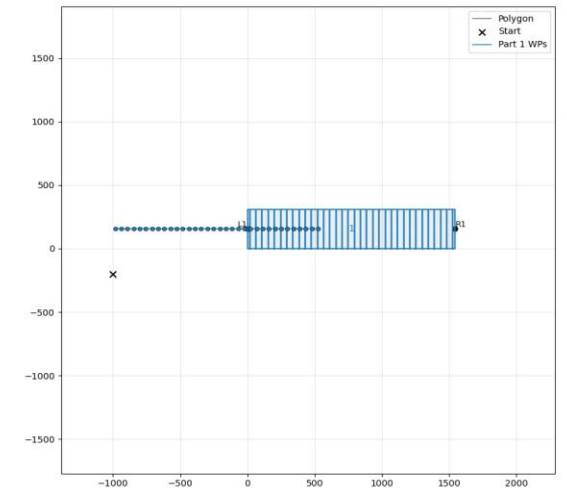
가로 $\approx 1,546.6$ m
세로 $\approx 1,029.6$ m



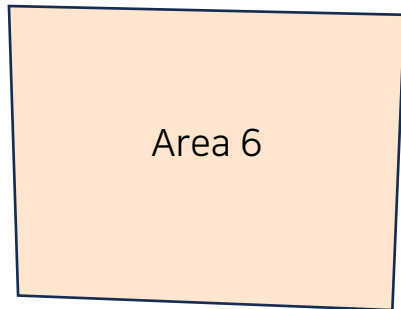
fps5 set1 회전 38초 + 60초 + 110초



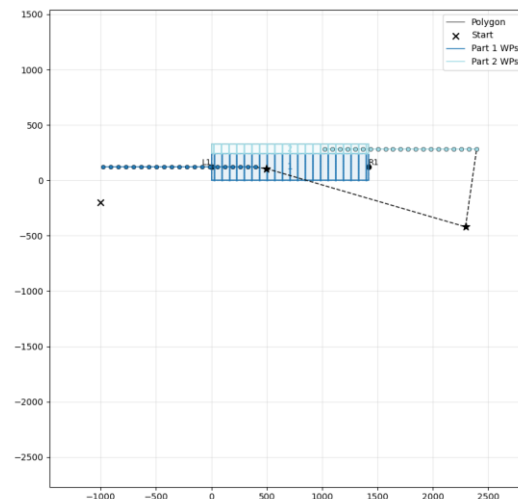
fps 10 set1 회전 0초 + 0초 + 55초



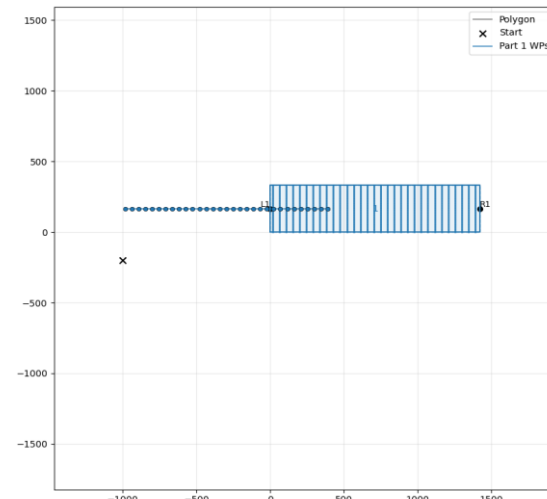
FPS15 set1 회전 0초 + 0초 + 55초



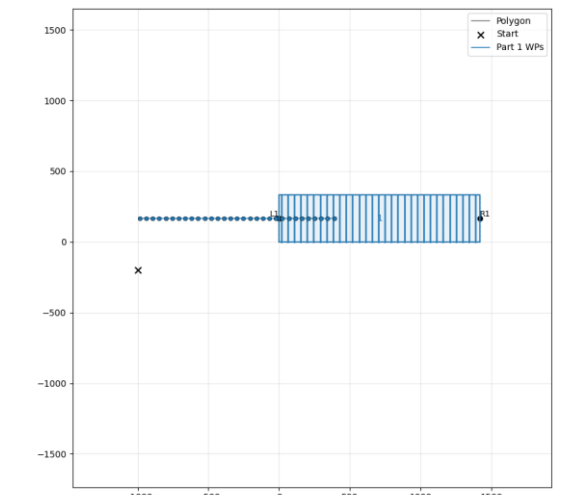
가로 $\approx 1,420.1$ m
세로 $\approx 1,096.7$ m



FPS 5 set2 회전38초 + 60초 + 110초



FPS 10 set2 회전 0초 + 0초 + 55초



FPS 15 set2 회전 0 + 0 + 55초

I 분석 목적

- FPS 변경(기존 15 -> 5 ~10)에 따라, 변경되는 Sweep가능한 최대 폭을 도출하고, 이에 따른 단일 통로 / 단일 영역 임무 시간 분석

I 분석 대상

- FPS가 5일 때와 10일 때
 1. FPS 변경에 따른 Sweep 가능한 최대 폭 도출
 2. FPS 변경에 따른 Sweep 최대 폭으로 2km 구간을 커버하는데 걸리는 시간
 3. Sweep으로 2km X 2km 영역을 최대폭으로 커버하는 시간 VS 직하방 비교

I Motion Blur 허용치

- 잔상이 생겼을 경우 인식 모델이 어느 정도 이미지까지 인식할 있는지에 대한 허용치

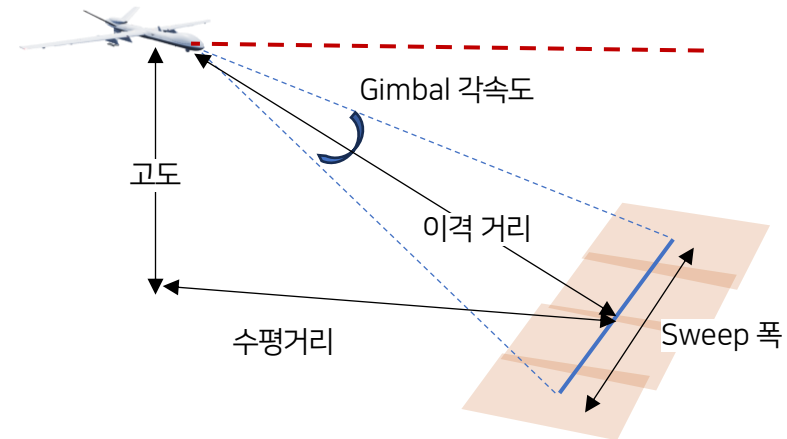


I FOV : 카메라의 화각

- 화각이 작아질 수록 좁은 영역을 촬영(zoom-in) / 화각이 커질 수록 넓은 영역을 촬영(zoom-out)

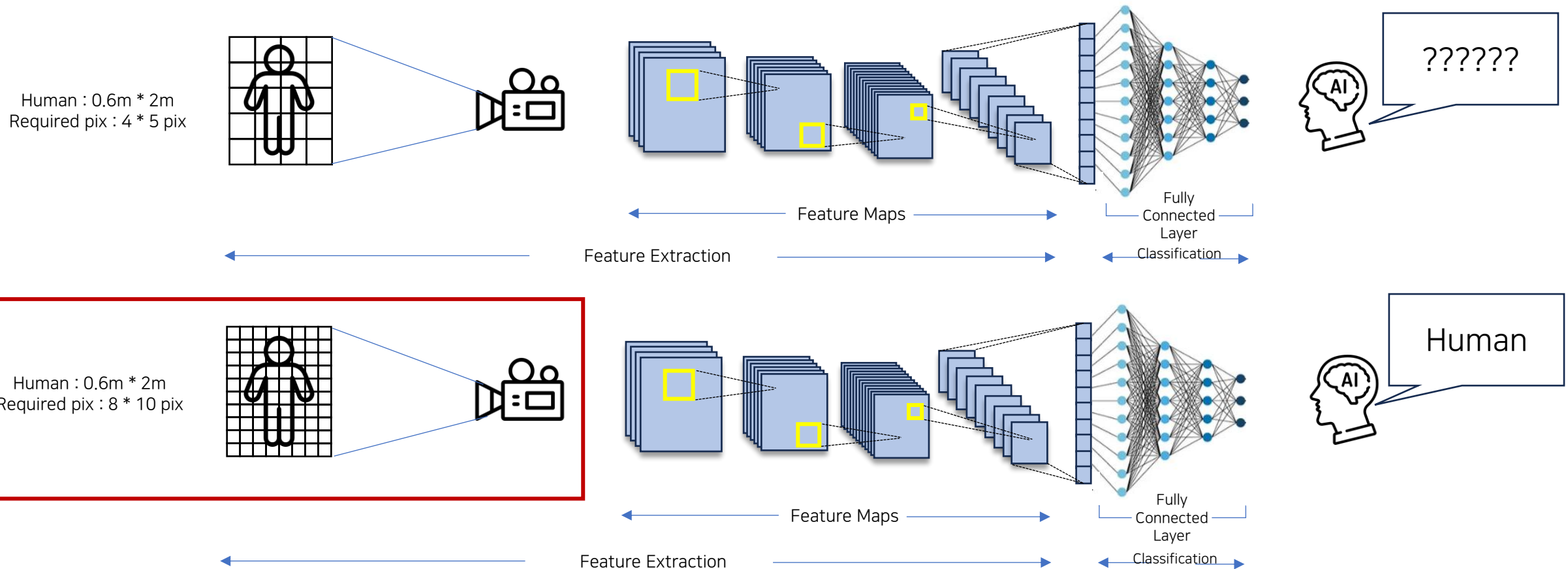
I 이격 거리

- 촬영 구간과 UAV 촬영 시작 지점과의 3차원 상의 거리



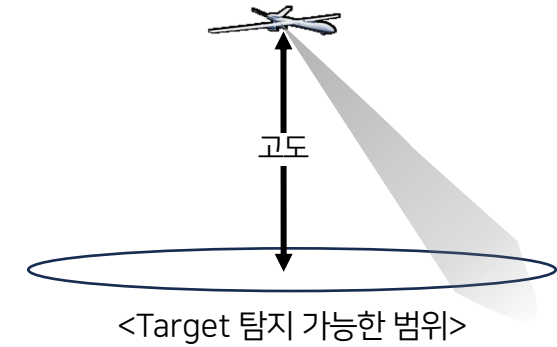
I 요구 공간 해상도 :

- 영상 인식 인공지능 모델은 이미지의 픽셀을 분석하여 객체의 고유한 특징과 패턴을 학습하여 식별
- 따라서, 영상 내부 객체는 일정한 개수 이상의 픽셀 영역을 차지하고 있어야 함

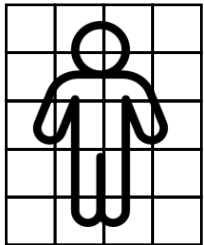


I 탐지 가능 범위

- UAV에 달린 카메라로 촬영했을 때, target을 탐지할 수 있는 범위
 - + 탐지 후 최대 zoom in을 했을 때 target 식별까지 가능한 범위
- 실제 Footprint 면적과 요구공간해상도 기반 최대 Footprint면적 비교

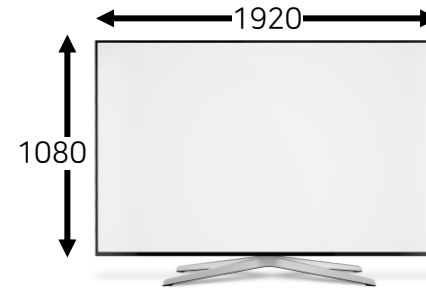


$a \times b \text{ m}^2$

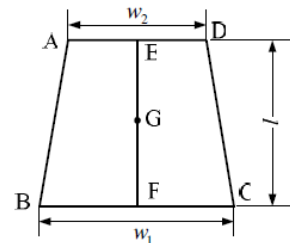
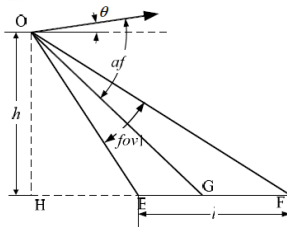
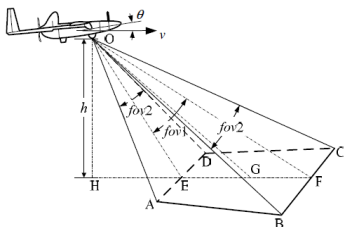


요구 픽셀 : $n \times m \text{ pix}$

탐지 or 식별 요구 픽셀 : $n \times m$
Target의 크기 : $a \times b$
일 때, 공간해상도 : $ab / nm \text{ (m}^2/\text{pix)}$



$$S_{\text{Required}} = \frac{ab(\text{m}^2)}{nm(\text{pix})} \times (1920 \times 1080)$$



$$w_2 = \frac{2h \tan(fov2/2)}{\sin(af - \theta - fov1/2)}$$

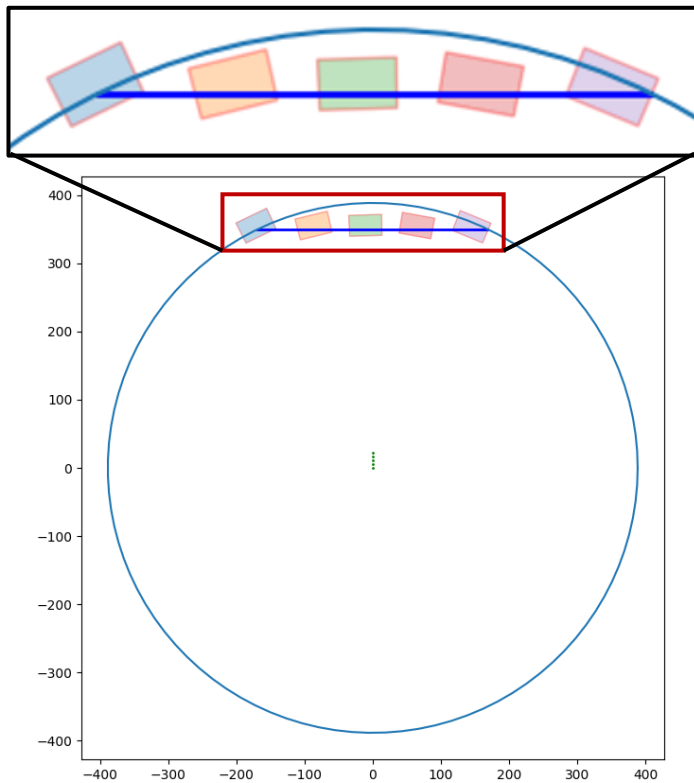
$$l = h \left[\cot\left(af - \theta - \frac{fov1}{2}\right) - \cot(af - \theta + \frac{fov1}{2}) \right]$$

$$w_1 = \frac{2h \tan(fov2/2)}{\sin(af - \theta - fov1/2)}$$

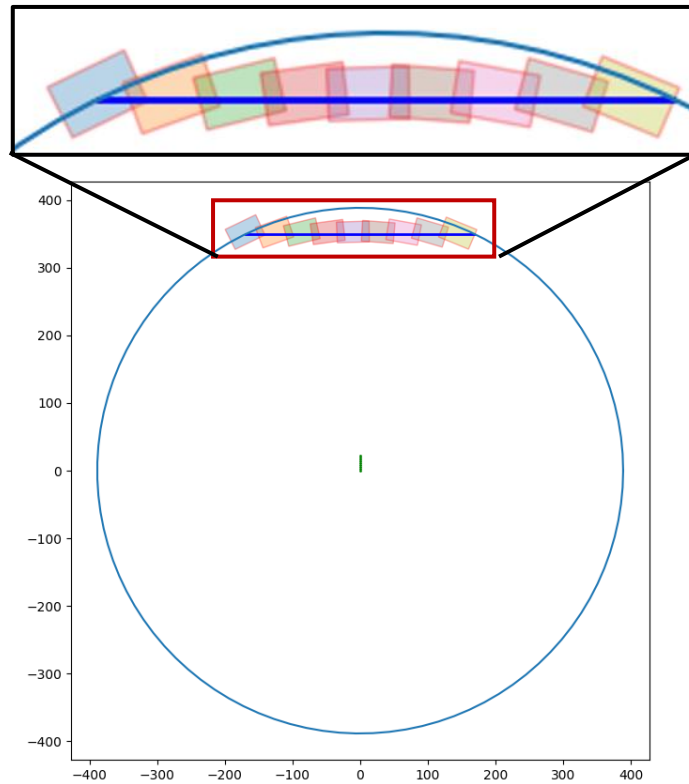
$$S_{\text{footprint}} = \frac{(w_2 + w_1) \times l}{2}$$

I FPS에 따른 영향 분석

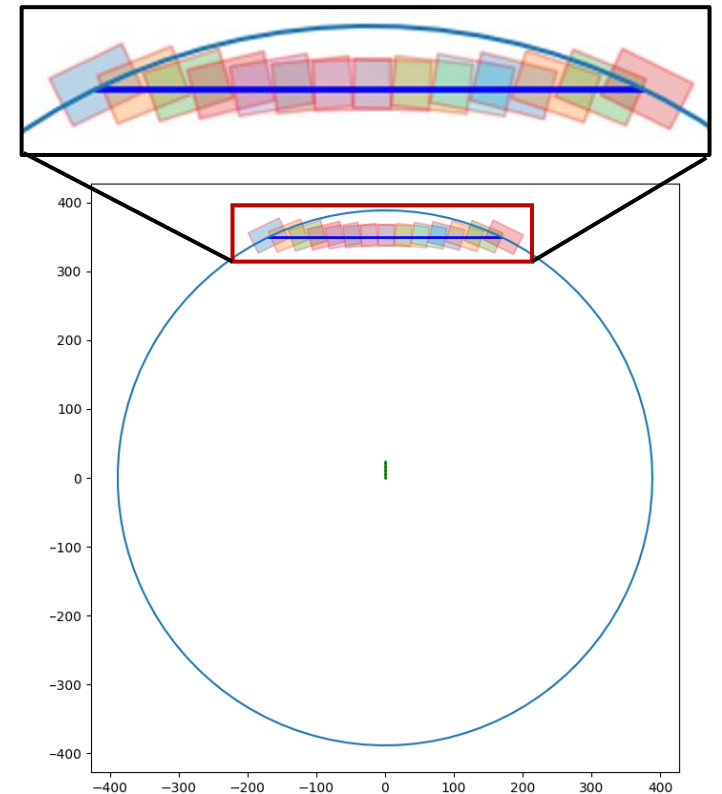
- UAV 속도, Gimbal 각속도(DPS), Motion blur 허용치, FOV, Sweep폭, 이격 거리 동일
- FPS만 변경



<FPS 5인 경우>



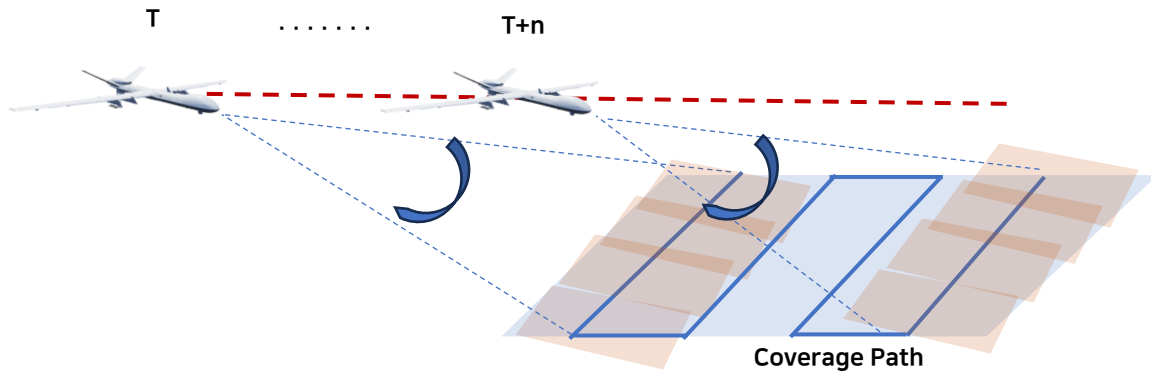
<FPS 10인 경우>



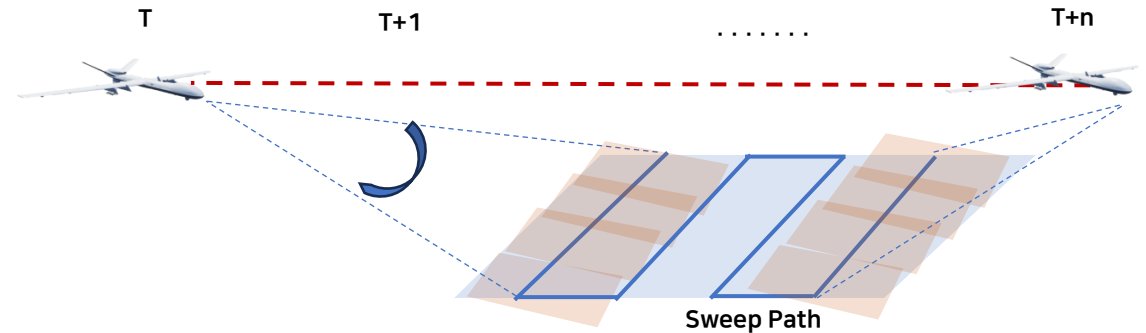
<FPS 15인 경우>

I Standoff-Sweep

- 이 촬영의 경우 목표 구역 내에 무인기가 들어가지 않고도 멀리서 해당 구역을 커버하고 Target을 탐지 및 식별하는 개념
 - 이격 거리를 유지하면서 계속 Sweep 촬영할 수 있는 것이 중요
 - 이격 거리를 유지하지 못하게 되는 경우 결국 영역에 들어가서 촬영하게 됨
 - 또한 Coverage를 만족하기 힘들



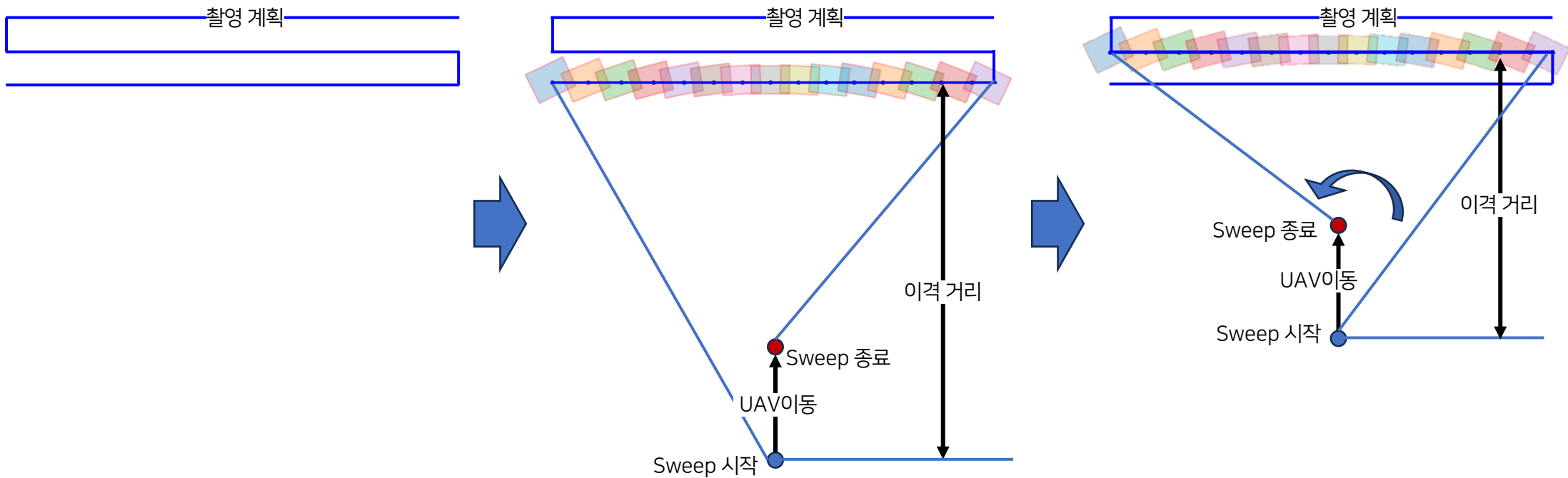
<이격 거리를 유지하며 촬영하는 경우>



<이격 거리를 유지하지 못하며 촬영하는 경우>

I 예시

- 이격 거리를 유지하지 못하며 촬영하는 경우 도식 예시
 - 어쨌게든 커버는 할 수 있으나, 점점 영역을 진입하게 되며, 이 현상이 반복되면, 인식 가능한 범위 밖으로 벗어나서 촬영하게 됨



1. 탐지 및 식별에 요구되는 픽셀을 기반으로 인식 가능한 범위를 도출

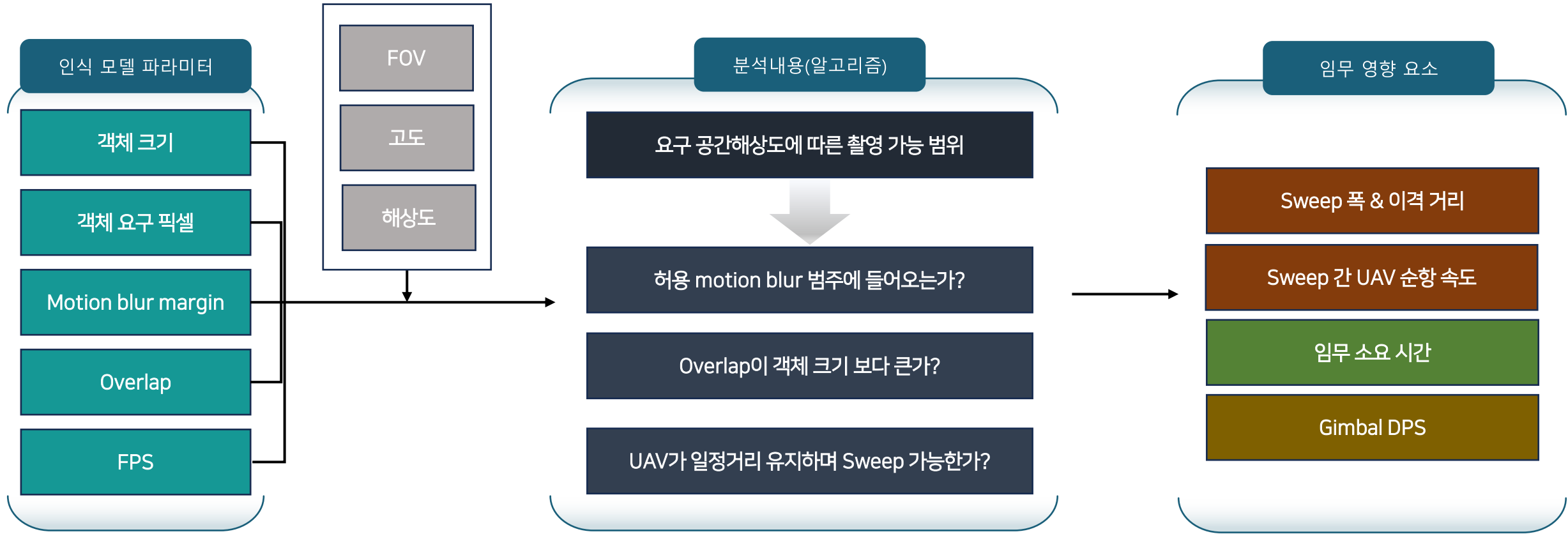
1. 요구공간해상도 활용
2. 실제 Footprint 면적

2. UAV속도와 카메라 Gimbal의 회전 각속도(DPS, Degree per Second)를 변경하며, Sweep 가능한 최대 폭 찾기

1. Motion Blur 고려
2. 이격 거리 유지 가능 여부 고려
3. Frame 별 Overlap 고려

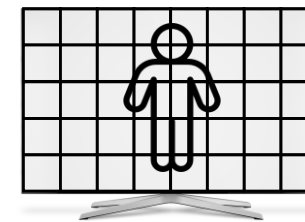
3. 최대폭을 기준으로 촬영 계획과 경로 계획하고, 각 case에 대한 임무 시간 분석

1. 2km X 2km 면적 : Sweep 촬영 방식 VS 직하방 촬영 시간 비교
2. 최대폭으로 2km 구간을 임무 수행하는데 걸리는 시간 분석

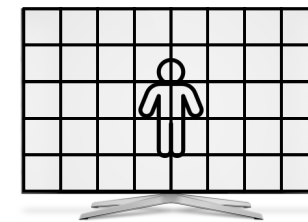


I 탐지 가능 범위 도출

- 실제 Footprint 면적 > 요구 공간해상도 기반 면적 :
 - Target을 식별 및 탐지하는데 요구되는 픽셀보다 화면에 많이 차지 하고 있음 -> 인식 O
- 실제 Footprint 면적 < 요구 공간해상도 기반 면적 :
 - Target을 식별 및 탐지하는데 요구되는 픽셀보다 화면에 적게 차지 하고 있음 -> 인식 X

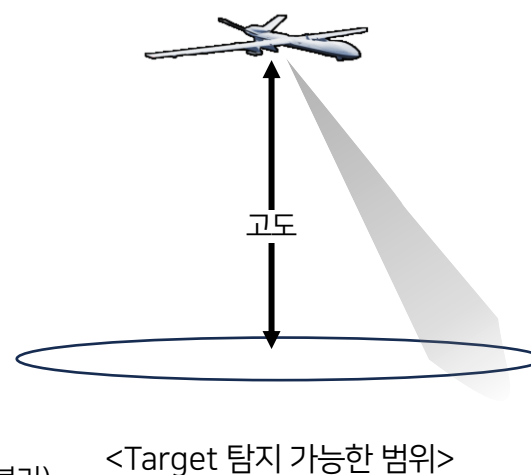
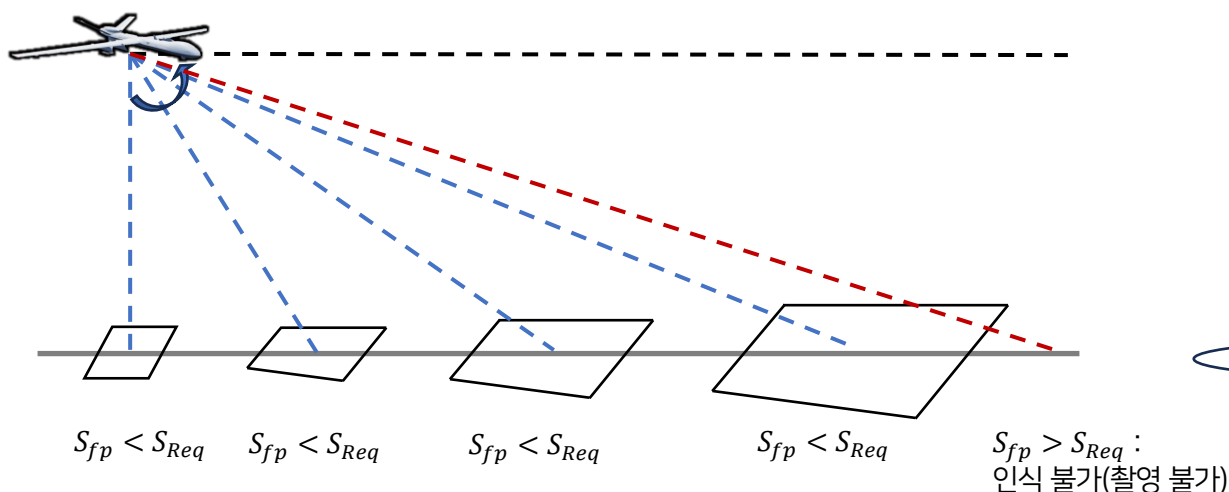


<인식 O 경우>



<인식 X 경우>

I 탐지 가능 범위 도출 과정 도식화

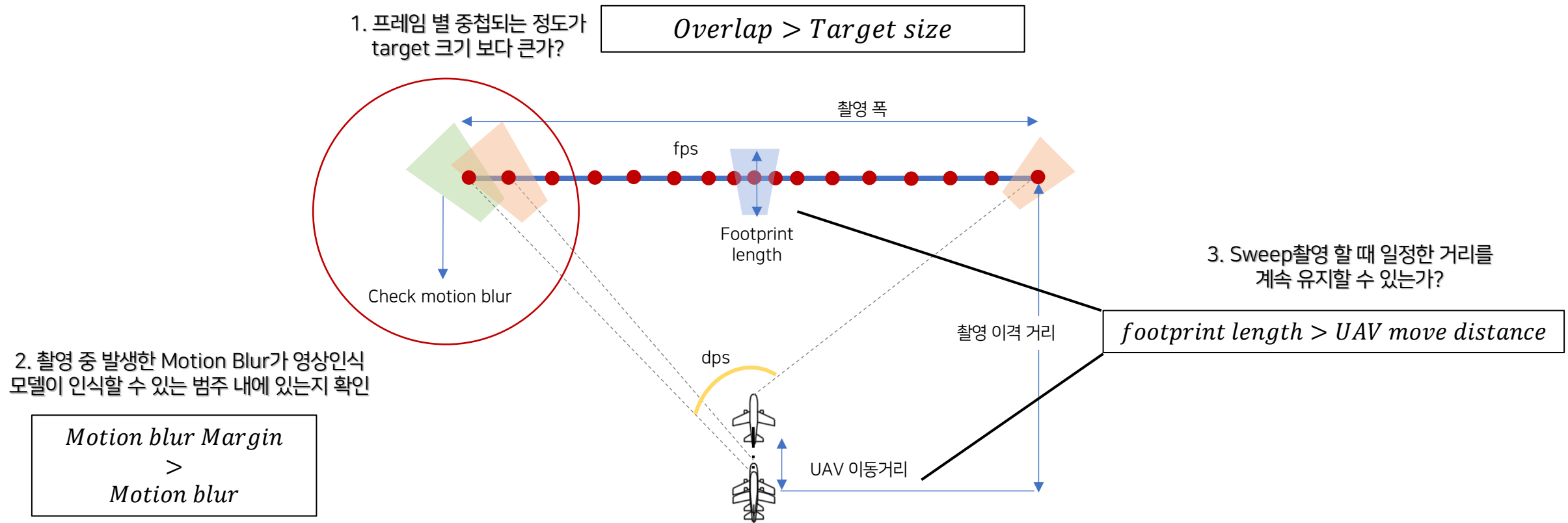


Target 크기(m ²)	0.6 X 1.1
탐지 요구 픽셀 수 (pix)	22 X 38
식별 요구 픽셀 수 (pix)	54 X 96
Gimbal 각속도 범위(deg/sec)	1 - 60
FOV 범위 (deg)	1.2 - 31.2
해상도(pix)	1920 X 1080
모션 블러 허용치 (pix)	4
UAV 속도 범위 (m/s)	28 - 55

<촬영 제약 조건>

I Sweep 가능 최대폭

- 탐지 가능한 범위 내에서 비행체 속도, 카메라 Gimbal의 각속도를 변화시켜가며, Motion Blur, Overlap, 이격 거리 유지 가능 여부를 확인하여 이 3가지를 모두 만족하는 Sweep 촬영이 가능한 최대 폭을 찾는다.



I FPS : 5 결과

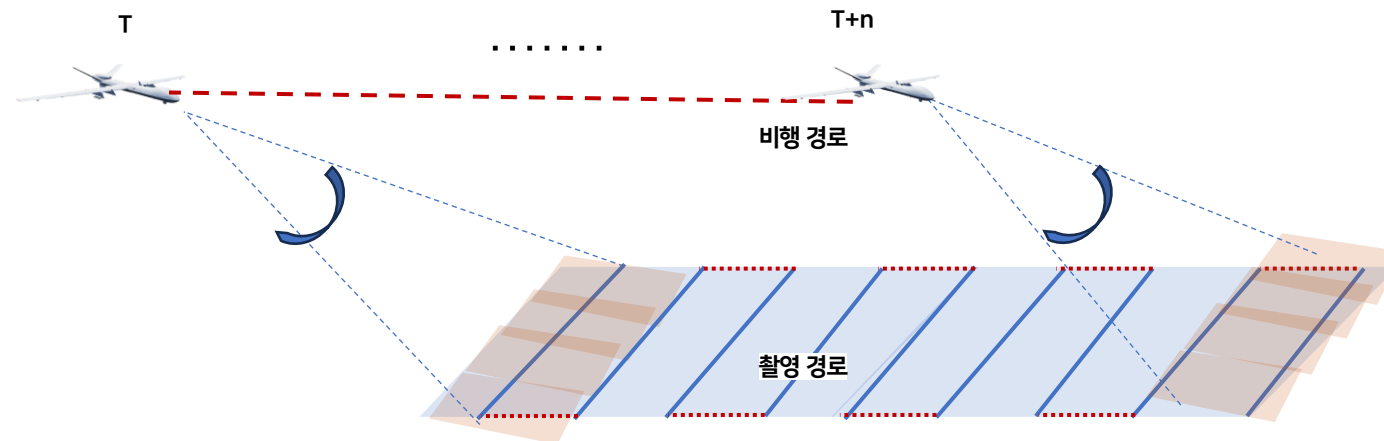
- Sweep 최대폭 : 240m
 - FOV : 2.4 deg
 - UAV 속도 : 100km/h
 - Gimbal 각속도 : 10 deg/sec
 - 이격 거리 : 1092m

I FPS : 10 결과

- Sweep 최대폭 : 490m
 - FOV : 1.6 deg
 - UAV 속도 : 100km/h
 - Gimbal 각속도 : 15 deg/sec
 - 이격 거리 : 1419m

I Case1 결과

- 각 FPS 별 최대 Sweep폭으로 2km구간을 촬영할 때 걸리는 시간
 - FPS 5, 10 모두 속도가 동일하여, 약 **1분 12초**로 결과 동일



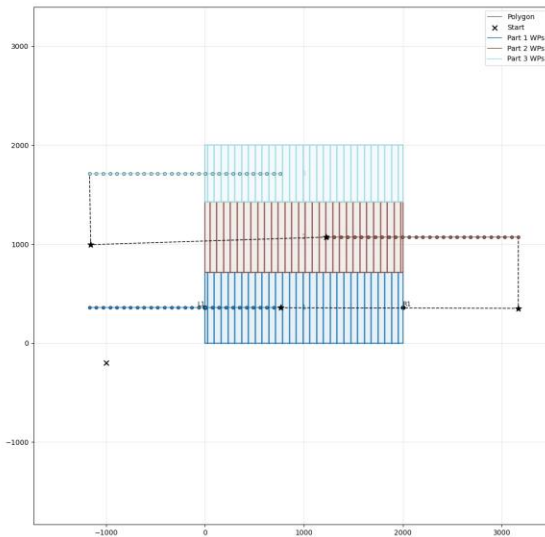
I 앞선 결과 분석

- FPS 제약
 - Gimbal 각속도의 범위는 (1 deg/sec - 60deg/sec)이나, FPS 한계로 해당 값보다 빠르게 회전 불가
 - 더 빨라 질 경우 : 프레임간 overlap 만족 불가
- FOV : 1.2 ~ 5.2 범위에서 테스트
 - FPS 5인 경우 FOV 2.4deg일 때 폭 최대
 - FPS 10인 경우 FOV 1.6일 때 폭 최대
- 이격 거리
 - 해당 이격 거리보다 가까워지면 Footprint가 작아지고 -> 프레임간 중첩 X
 - 해당 이격 거리보다 가까워지면 정찰 영역과 점점 가까워짐
- 결론
 - 제시된 분석 값은 UAV속도, FPS, Gimbal 각속도, FOV, Overlap, Motion Blur, 이격 거리 조건을 반영한 시뮬레이션 실험 값

I Case2 결과

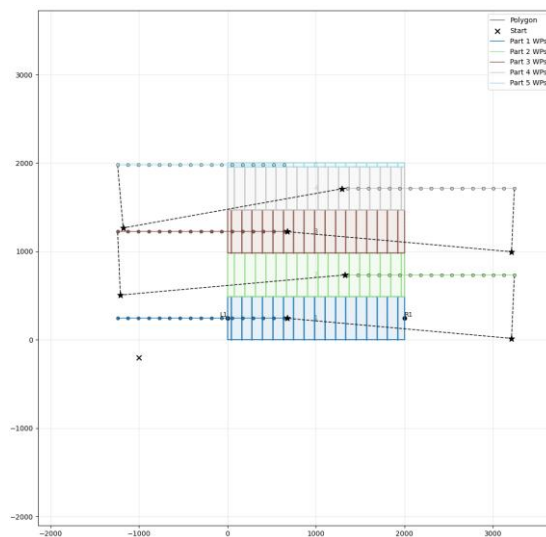
- 2km X 2km 영역을 커버하는데 걸리는 시간
 - Sweep 방식(FPS :10) VS Sweep 방식(FPS : 5) VS 직하방 방식(Back and Forth)

<FPS 15일 때 Sweep 촬영 방식>



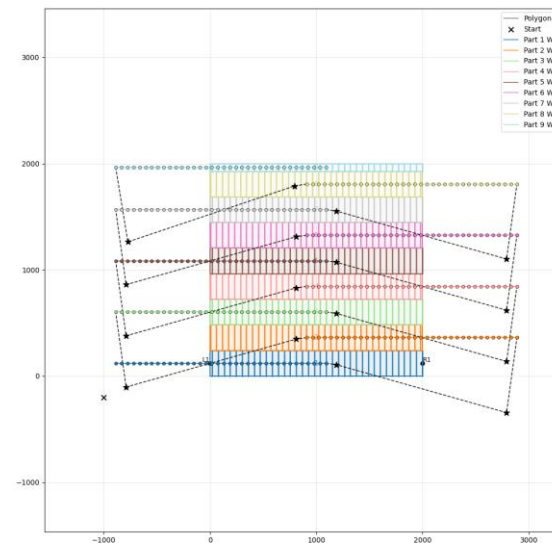
<약 14km
약 8분 소요>

<FPS 10일 때 Sweep 촬영 방식>



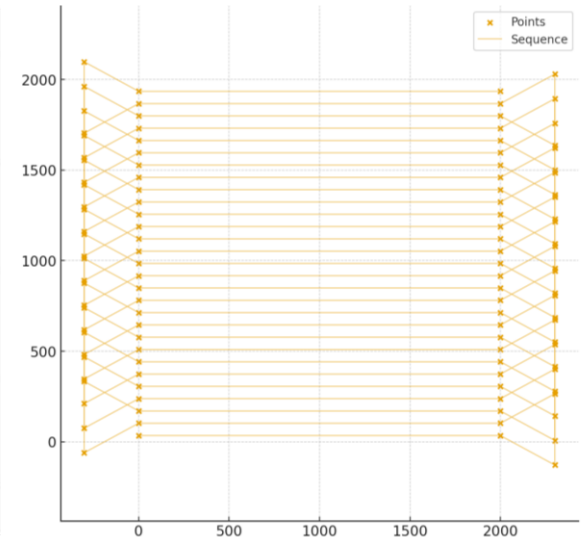
<약 24km
약 15분 소요>

<FPS 5일 때 Sweep 촬영 방식>



<약 30km
약 20분 소요>

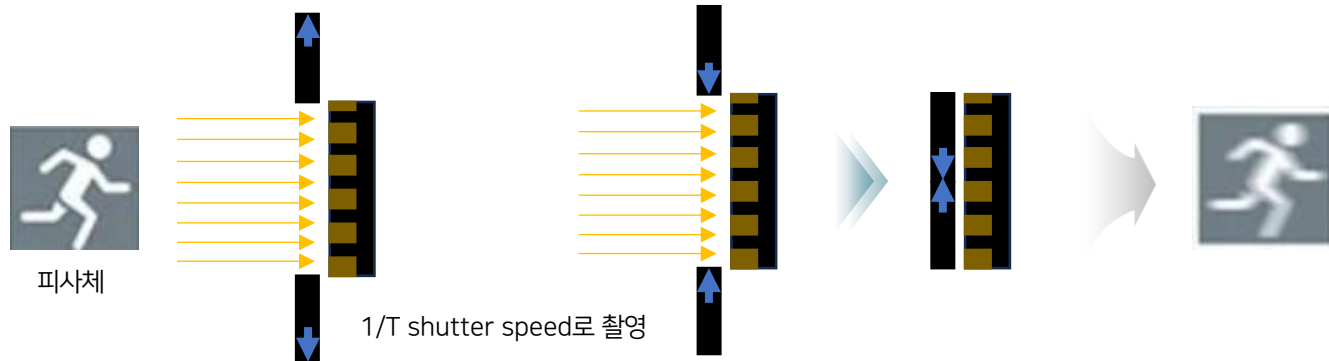
<직하방 촬영 방식>



<약 90 km
약 45분 소요>

I 정의 :

- 카메라 셔터가 열려 이미지 센서가 빛에 노출된 후, 닫히기 직전까지 빛을 받았을 때 피사체가 움직인 정도
 - 즉, motion blur는 이미지 센서가 빛에 노출된 동안 생긴 변화



I 예시 :

- Motion blur(pix)값이 10pix일 경우
 - 피사체 혹은 카메라가 움직이는 동안 카메라의 이미지 센서에서 약 10pix만큼의 거리를 이동한 것.
 - 즉, 셔터가 열려있는 동안 피사체가 센서 상에서 약 10pix의 흔적(잔상)이 남는다는 것



I Motion Blur formula

$$\text{Motion blur} = \frac{\text{카메라속도} \left(\frac{m}{s} \right) * \text{셔터속도} \left(\frac{1}{s} \right) * \text{이미지센서 픽셀 밀도} \left(\frac{pix}{m} \right) * \text{초점거리}(mm)}{\text{촬영거리}(m)}$$

I 초점거리 공식(focal length formula)

$$f = \frac{s}{2 \times \tan\left(\frac{FOV}{2}\right)} \quad (s : \text{이미지 센서 크기} / FOV : \text{시야 각, Field of View})$$

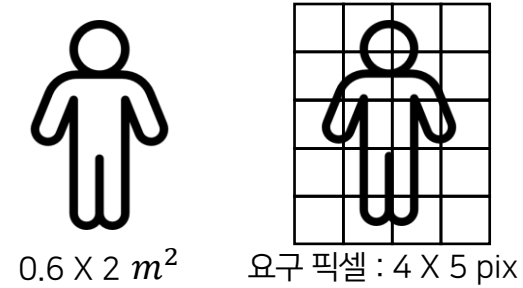
I 이미지 센서 픽셀 밀도 공식

$$\text{Pix Density} \left(\frac{pix}{mm} \right) = \frac{\text{The number of pixel(horizontal or vertical)}}{\text{Sensor size}(mm, \text{horizontal or vertical})}$$

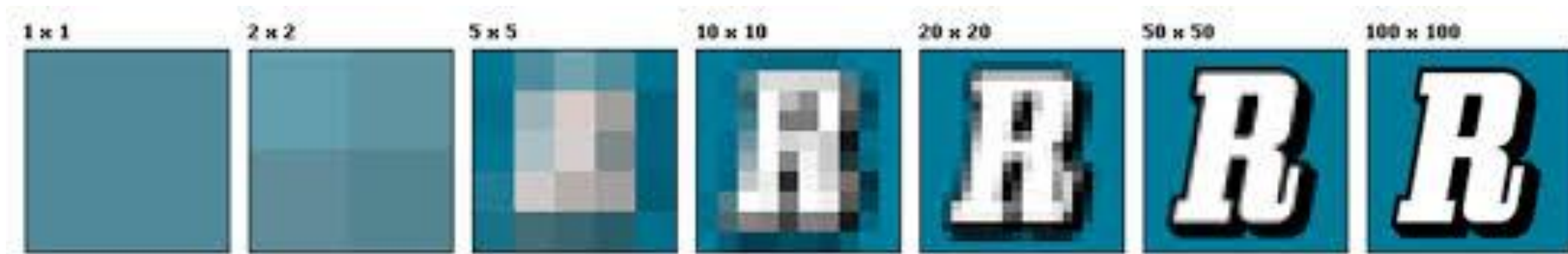
- 예시) 해상도 : 1920 x 1080 / Sensor size : 24mm x 16mm
 - 가로 방향을 기준으로 구한 픽셀 밀도 : 1920/24

I 공간해상도 정의 :

- 이미지 혹은 영상에서 객체를 구별할 수 있는 정도
 - 즉, 얼마나 작은 물체까지 식별할 수 있는가?
- 하나의 픽셀이 실제 세계에서 나타나는 길이 혹은 면적
 - 단위 : m^2/pix or m/pix 등
- 공간해상도의 경우 그 수치가 작을수록 좋은 값
 - 즉, 더 선명한 이미지 혹은 영상으로 객체를 볼 수 있음



요구 픽셀이 4 X 5
사람 크기가 0.6 X 2
일 때, 공간해상도 : $0.024 \text{ } m^2/pix$



객체 인식 불가능



객체 인식 가능

I 공간해상도 정의 :

- 이미지 혹은 영상에서 객체를 구별할 수 있는 정도
 - 즉, 얼마나 작은 물체까지 식별할 수 있는가?
- 하나의 픽셀이 실제 세계에서 나타나는 길이 혹은 면적
 - 단위 : m^2/pix

$$\text{Spatial Resolution} = \frac{\text{Target size}}{\text{Required number of occupied pixels by the target}}$$

$$\text{Spatial Resolution} = \frac{0.6 \times 0.6 \text{ m}^2}{25 \times 25 \text{ pix}} = 0.00192 \text{ m}^2/\text{pix}$$

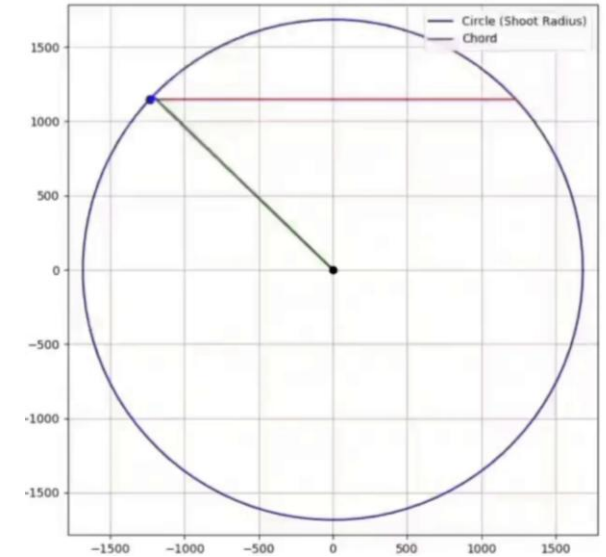
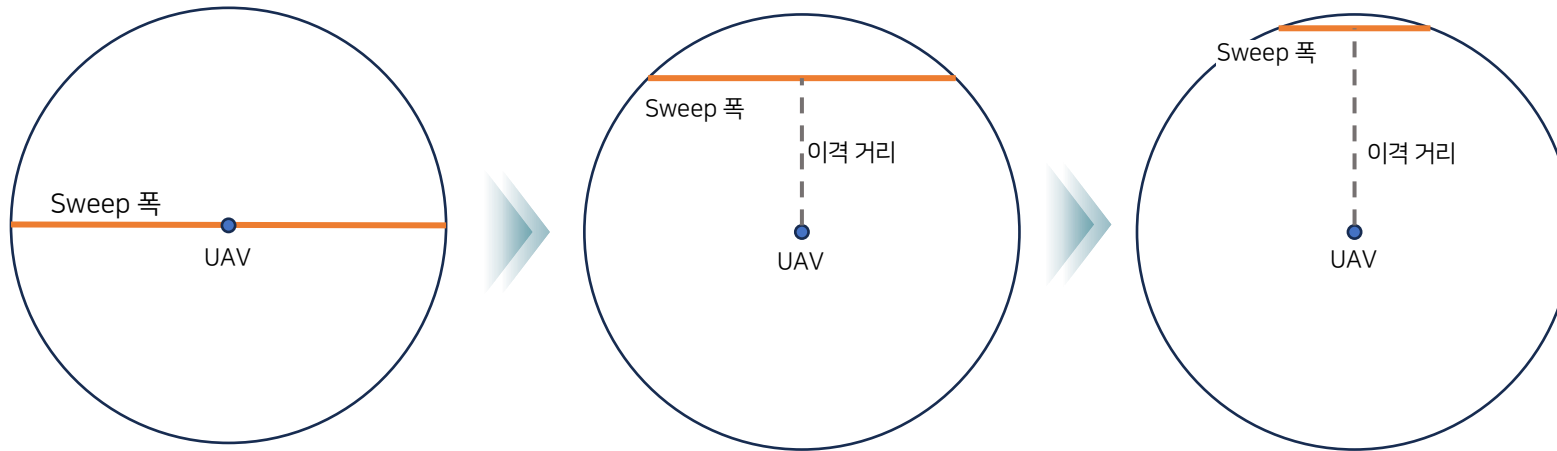
I 공간해상도를 통해 촬영(인식) 가능한 footprint 최대 면적 도출

- 공간해상도는 하나의 픽셀에 대한 값이기에 이를 전체 해상도에 대해 적용하여 인식 가능한 footprint의 최대 면적을 도출

$$\text{Spatial Resolution} = \frac{0.6 \times 0.6 \text{ m}^2}{25 \times 25 \text{ pix}} = 0.00192 \text{ m}^2/\text{pix}$$

$$\text{total number of pixels of the sensor} = 1920 \times 1080 = 2073600 \text{ pix}$$

$$\text{인식 가능한 footprint의 최대 면적} = 2073600 (\text{pix}) \times 0.00192 \left(\frac{\text{m}^2}{\text{pix}}\right) = 3981 \text{ m}^2$$



<Sweep Simulation 확인>

I 촬영 가능 영역 내에서 이격 거리에 따른 Sweep폭에 대해서 시뮬레이션

- DPS에 따라 Sweep 하는 곳에 실제 찍히는 지점 도출(DPS 변경하면서 확인)
- 한번 Sweep하는 동안 UAV가 움직이는 거리 도출(UAV 속도 변경하면서 확인)
 - 최소 Overlap : footprint(프레임)별 겹치는 정도가 객체 크기 보다 커야 함
 - Motion blur : 허용되는 motion blur 안에 들어오는지 확인
 - Sweep 간격 유지 : 촬영할 때, 일정한 간격을 유지하며 Sweep을 계속 이어갈 수 있는지 확인